

学号： 2106410111

大数据技术与基础 课后作业

学生姓名： 毕晓岩 专业班级： 计算机 2101

问题 1:

从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

1. 程序代码

```
name=[]
x=input()
name=x.split()
x=input()
print(x in name)
```

2. 程序截图



```
===== RESTART: C:/Users/毕晓岩/Desktop/python/d1.py =====
==
小明 小红 李华
小花
False
```

问题 2:

“大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、梨、香蕉、桔子和芒果五种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

- (1) 创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；
- (2) 创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；
- (3) 选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；
- (4) “农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元；
- (5) 统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
- (6) 找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。

1. 程序代码

```
import numpy as np
```

```

supermarket=np.array(['大润发','沃尔玛','好德','农工商'])
fruit=np.array(['苹果','梨','香蕉','橘子','芒果'])
#创建1个4×5的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由4到10范围内的随机数生成；
x=np.array(a.random.randint(4, 10, size=(4, 5)))
print(x)
#选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加1元；
x[supermarket=='大润发',fruit=='苹果']+=1
x[supermarket=='好德',fruit=='香蕉']+=1
print(x)
x=a.subtract(x[supermarket=='农工商'],2)
print(x)
print('苹果的销售均价:'+str(x[:,fruit=='苹果'].mean()))
print('芒果的销售均价:'+str(x[:,fruit=='芒果'].mean()))
print('橘子最贵的超市名称为:'+supermarket[x[:,fruit=='橘子'].argmax()])

```

2. 程序截图

```

[[8 6 9 5 6]
 [5 6 5 4 6]
 [4 7 4 4 7]
 [4 5 6 9 4]]
[[9 6 9 5 6]
 [5 6 5 4 6]
 [4 7 5 4 7]
 [4 5 6 9 4]]
[[2 3 4 7 2]]

```

苹果的销售均价:2.0

芒果的销售均价:2.0

橘子最贵的超市名称为:大润发

问题 3:

根据银行储户的基本信息，完成以下分析。

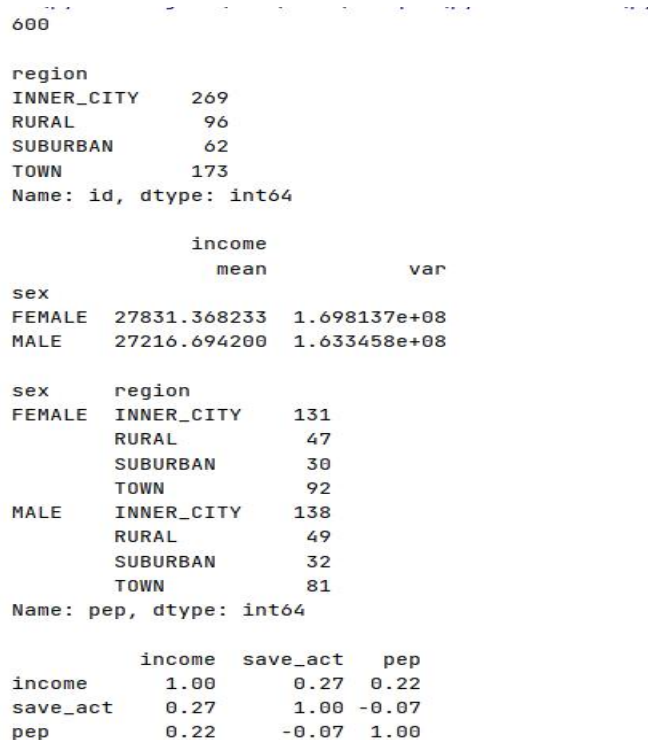
- 1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。
- 2) 查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。
- 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。

- 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
- 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
- 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

1. 程序代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
#1)
bankpep_data = pd.read_csv('bankpep.csv')
#2)
print(bankpep_data['id'].count())
print(bankpep_data.groupby('region')['id'].count())
#3)
print(bankpep_data.groupby(['sex']).aggregate({'income': ['mean', 'var']
}))
#4)
print(bankpep_data.groupby(['sex', 'region'])['pep'].count())
#5)
bankpep_data[['save_act', 'pep']]
np.where(bankpep_data[['save_act', 'pep']] == 'YES', 1, 0)
#6)
print(bankpep_data[['income', 'save_act', 'pep']].corr().round(2))
```

2. 程序截图



```
600
```

```
region
INNER_CITY    269
RURAL         96
SUBURBAN      62
TOWN         173
Name: id, dtype: int64
```

```
sex
income
mean      var
sex
FEMALE  27831.368233  1.698137e+08
MALE    27216.694200  1.633458e+08
```

```
sex    region
FEMALE INNER_CITY    131
        RURAL         47
        SUBURBAN      30
        TOWN         92
MALE    INNER_CITY    138
        RURAL         49
        SUBURBAN      32
        TOWN         81
Name: pep, dtype: int64
```

```
income    income  save_act  pep
income      1.00      0.27  0.22
save_act    0.27      1.00 -0.07
pep          0.22     -0.07  1.00
```

问题 4:

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息, 请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

- 1) 客户年龄分布的直方图和密度图
- 2) 客户年龄和收入关系的散点图
- 3) 绘制散点图观察账户(年龄, 收入, 孩子数)之间的关系, 对角线显示直方图
- 4) 按区域展示平均收入的柱状图, 并显示标准差
- 5) 多子图绘制: 账户中性别占比饼图, 有车的性别占比饼图, 按孩子数的账户占比饼图
- 6) 各性别收入的箱须图

1. 程序代码

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.stats import gaussian_kde
data = pd.read_csv('bankpep.csv')
data['age'].plot(kind='hist', bins=10, density=True, title='Customer ' + s
Age') # hist 直方图
data['age'].plot(kind='kde', style='k-') # kde 核密度估计
plt.xlabel('age')
plt.ylabel('density')
plt.show()
data[['age', 'income']].plot(kind='scatter', x='age',
y='income', marker='s', s=7, title='Customer ' + s Income',
label='(age, income)', grid=True, xlim=[0, 80]) # scatter 散点图 s
设置点大小
plt.xlabel('age')
plt.ylabel('income')
plt.show()
pd.plotting.scatter_matrix(data[['age', 'income', 'children']], c = 'y')
# c 用来设置颜色: m 为红紫色
```

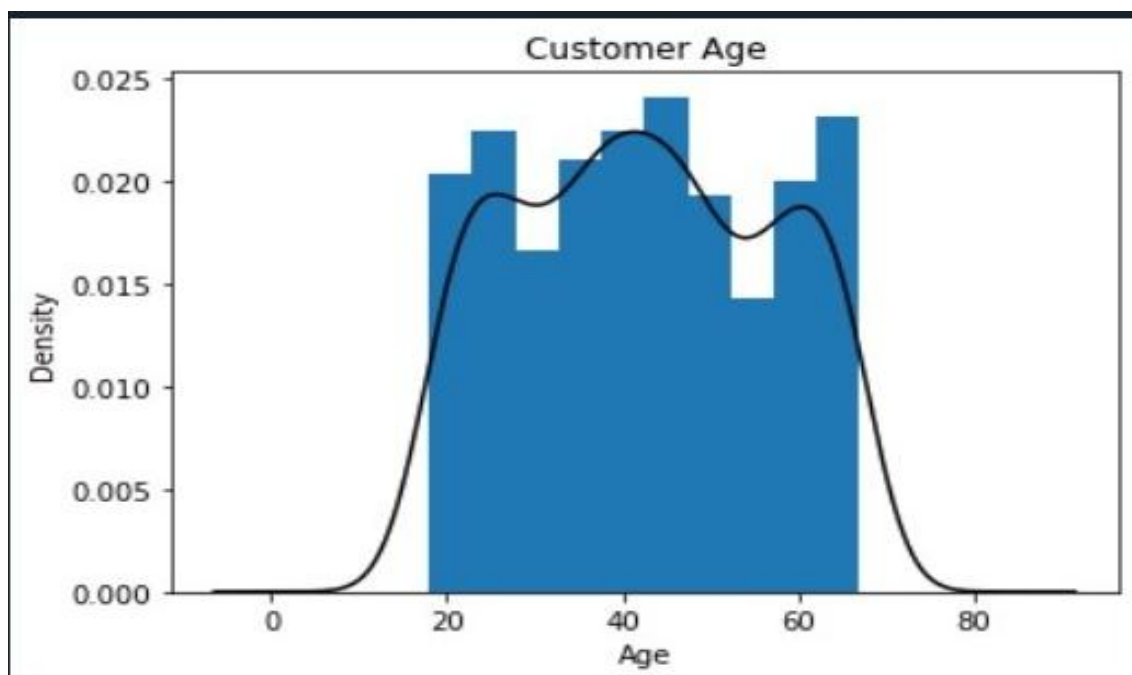
```

plt.show()
mean = data.groupby(['region']).agg({'income': np.mean})
std = data.groupby(['region']).agg({'income': np.std})
mean.plot(kind='bar', yerr=std, rot=45, title='Customer Income', legend=False, color='blue') # bar 柱状图
plt.xlabel('region')
plt.show()
sex_data = data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = data[data['car'] == 'YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data = data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize=(7, 6))
fig.add_subplot(2, 2, 3)
sex_data.plot(kind='pie', title='Customer Sex', startangle=60, autopct='%1.1f%%') # pie 饼图
fig.add_subplot(2, 2, 2)
car_data.plot(kind='pie', title='Customer Car Sex', startangle=60, autopct='%1.1f%%')
fig.add_subplot(2, 2, 1)
children_data.plot(kind='pie', title='Customer Children', startangle=60, autopct='%1.1f%%')
plt.show()
data[['income', 'sex']].boxplot(by='sex', figsize=(6, 6))
plt.show()

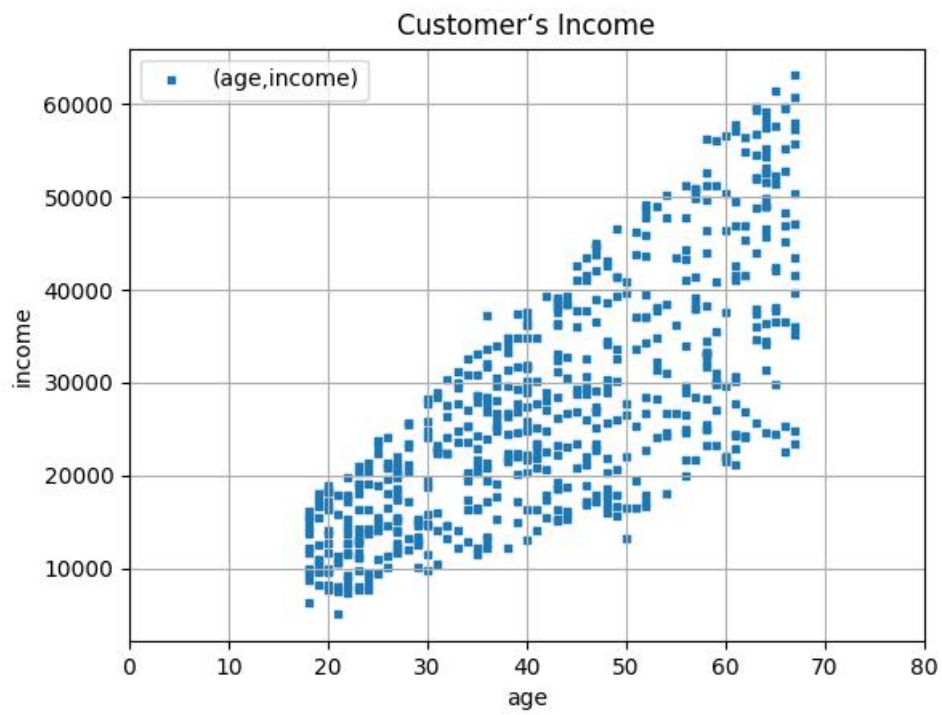
```

2. 程序截图

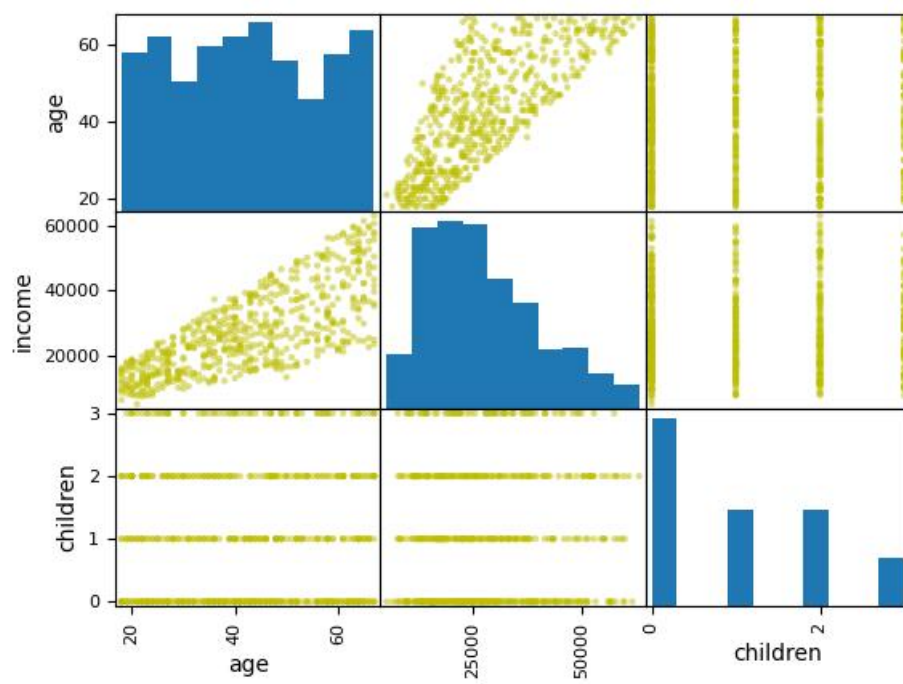
plot 函数来画出直方图和密度图



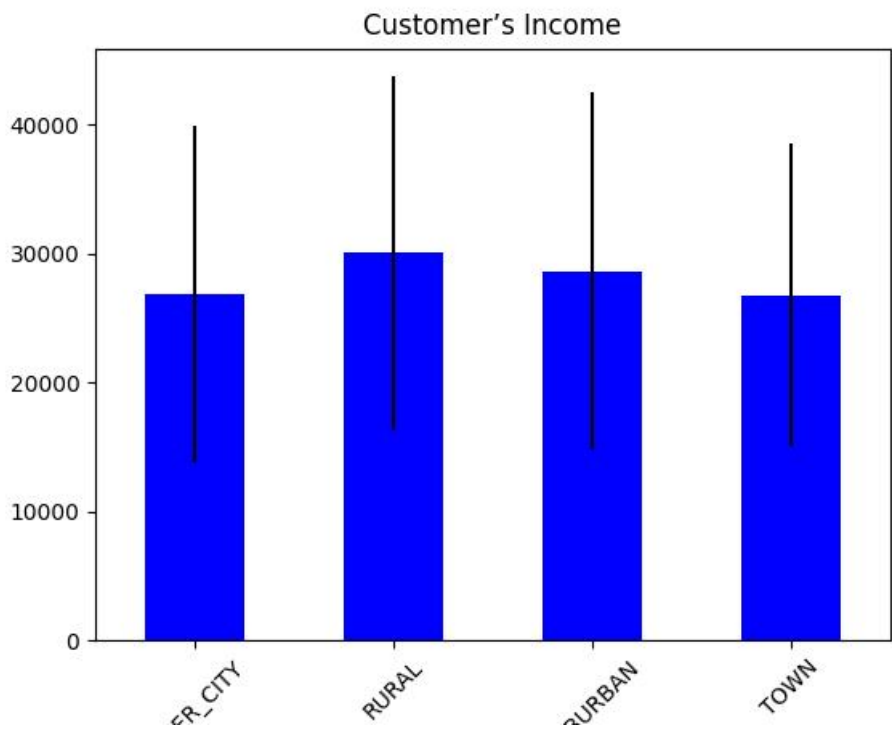
`data.plot()` 函数来画散点图



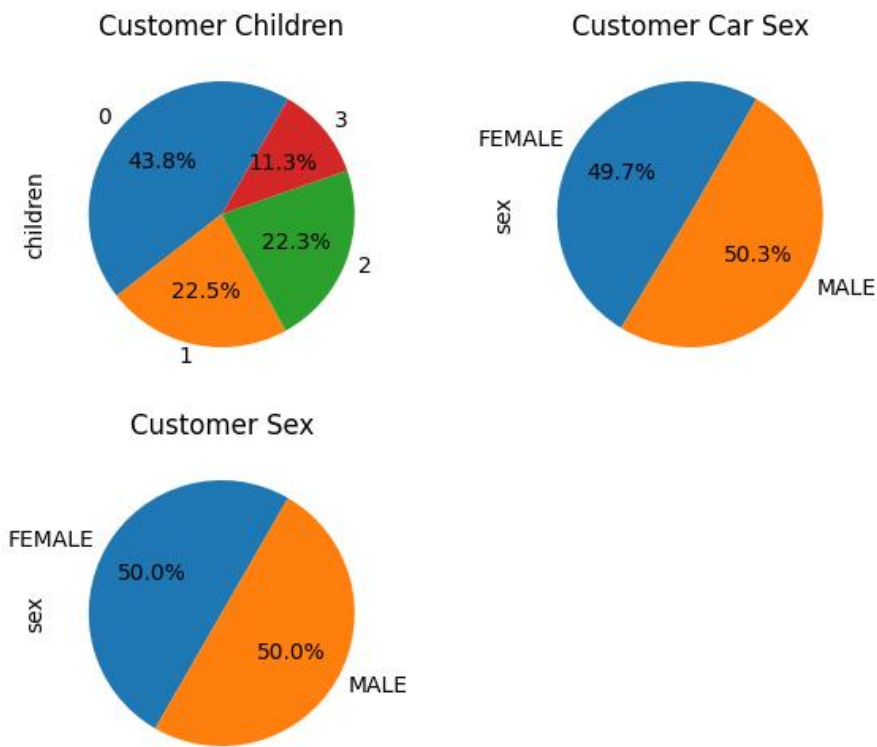
`pandas.plotting.scatter_matrix()` 函数来生成散点关系图



使用 plot 函数画出柱状图



plot 函数画饼图



`data[['income', 'sex']].boxplot` 来画箱须图

